



İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

BLE · İÇ MEKÂN KONUMLANDIRMA · TEMAS TAKİBİ

BLE Tabanlı Temas Takibi ve İç Mekân Konumlandırma

Mustafa Zafer / 030721044 / Yazılım Mühendisliği / Danışman · Dr. Hakan Gençoğlu

PROJE KONUSU

Fuar ve etkinlik alanlarında ziyaretçi davranışını — **konum**, **bekleme süresi** (dwell) ve kişiler arası **temas** — yalnızca BLE sinyalleriyle, anonim biçimde ölçen, Beeting ekosistemine entegre bir mobil sistem.

AMAÇ

QR kod veya manuel giriş olmadan; stand ilgisini ve kişiler arası networking yoğunluğunu **nesnel**, **ölçülebilir** veriye dönüştürmek.

KAPSAM

- BLE tarama + **sinyal filtreleme**
- Hibrit konumlandırma (**fingerprint + trilaterasyon**)
- Cihazlar arası **temas takibi**
- Gerçek zamanlı **yönetim paneli** + ısı haritası
- KVKK / GDPR** uyumlu, anonim veri

≈ **2m**

temas algılama mesafesi — yakınlık eşiği

3–5m

konum doğruluğu — hedef karşılandı ✓

%100

anonim — kişisel veri saklanmaz (KVKK)

98

otomatik test · 0 uyarı

01 Sistem Nasıl Çalışır?



BLE Beacon Raspberry Pi · 7/24

Her standa sabit yayın: **UUID + Major + Minor**.

RSSI yayını ▼

Mobil İstemci Flutter · Riverpod

Medyan → Kalman filtre · Fingerprint + WLS konum · dwell · **temas kümeleme** (yayın + tarama).

HTTPS · JSON · kopya-korumalı ▼

Sunucu NestJS · TypeORM · SQLite

Saklama · **stand-duyarlı birleştirme** · istatistik · 14 gün retention.

REST · WebSocket ▼

Yönetim Paneli canlı

Isı haritası · dwell · temas raporu · PDF / CSV.

Telefonlar birbirini de görür: her cihaz anonim kimlik yayar + çevreyi tarar → cihazda temas kümelenir, tek olay sunucuya gider.

02 Yöntem



SİNYAL Medyan (5'li) + Kalman filtresi — gürültü ve ani sıçramalar bastırılır.

KONUM Fingerprint bölgeyi (stand) belirler; **WLS trilaterasyon** (sinyal gücüyle ağırlıklı) + **EWMA yumuşatma** sürekli (x,y) verir.

TEMAS Anonim **SHA-256** kimlik yayını + tarama. Kural: **> -75 dBm (≈2 m)** ve **≥ 10 sn** → temas başlar.

VERİ Çevrimdışı **kopya-korumalı kuyruk**: internet kesilse de veri kaybı yaşanmaz, tekrar bağlanınca eşitlenir.

PLATFORM Android **arka planda** sürekli; iOS **ön planda** (Apple kısıtı).

GİZLİLİK Yalnız anonim kimlik · **2 ayrı kapatma anahtarı** · 14 günde otomatik silme.

05 Sahada Nasıl Görünür?



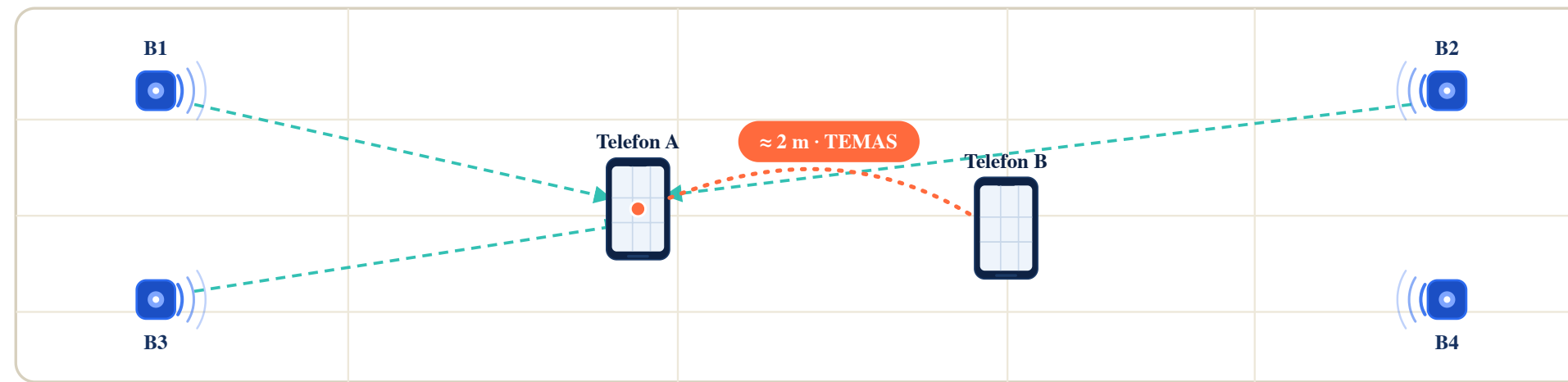
1 FINGERPRINT bölgeyi (stand) seçer



Telefonun anlık **RSSI parmak izi**, her bölgenin kayıtlı imzasıyla karşılaştırılır; **en yakın komşu (KNN · 1-NN)** hangi **bölgede (stand)** bulunduğunu verir.

Beacon Telefon Kayıtlı imza Eşleşen bölge · KNN

2 TRILATERASYON fallback · kesin (x,y) verir



Dört sabit beacon; telefon en güçlü **3 beacon**'dan gelen sinyalle **trilaterasyon** ile kesin (x,y)'ye konumlanır (turuncu nokta). İki telefon **≈2 m** yakınsa **temas** kaydedilir.

Beacon Telefon --- Trilaterasyon Temas

PARAMETRELER & EŞİKLER · koddaki saha-ayarlı eşik değerleri

TEMAS başla **>-75 dBm · 10 sn** kopma **20 sn** → sürdür **≤45 sn** bitiş **-80 dBm · 60 sn** **KONUM** sinyal **medyan 5 + Kalman** stand dwell **45 sn** ayrılış payı **15 sn**

VERİ saklama **14 gün** birleştirme **stand-duyarlı** kuyruk **kopya-korumalı**

Beklenen Çıktılar
YÖNETİM PANELİ

Yoğunluk haritası
gerçek zamanlı ısı

Bekleme süresi
stand bazlı dwell

Temas raporu
kişi · çift · stand

PDF / CSV rapor
etkinlik sonrası

GİZLİLİK & KVKK / GDPR

Anonim SHA-256 Kişisel veri yok İki ayrı opt-out HTTPS 14 günde otomatik silme

KAYNAKLAR

- [1] J. Röbesaat ve diğ., "An Improved BLE Indoor Localization with Kalman-Based Fusion," *Sensors*, 17(5):951, 2017.
- [2] V. Cantón Paterna ve diğ., "A BLE Indoor Positioning System with Weighted Trilateration and Kalman Filtering," *Sensors*, 17(12):2927, 2017.
- [3] G. Li ve diğ., "Indoor Positioning Based on Improved RSSI Distance Model and Kalman Filter," *IEEE Access*, 6:28489-28499, 2018.